

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 5-hafta · Uzlüksiz taqsimotlar va normal taqsimot

CLO3 · Blum: Qo'llash va Tahlil · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 2 soat 25 daqiqa (3 manba)	Ikkinchi ma'ruzaga, laboratoriyaga, uy vazifasiga va 6-haftadagi nazorat ishiga tayyorgarlik
Tavsiya etiladi	≈ 5 soat 30 daqiqa (9 manba; tanlab o'qish mumkin)	Tushunchani chuqurlashtirish; loyihaning 5-bosqichi; semestr loyihasidagi model tanlash
Ixtiyoriy	cheklanmagan (6 manba)	Normal taqsimotning tarixi, og'ir dumlar, log-normal iqtisodiyot, hisob vositalari

Bu haftani qanday rejalashtirish kerak

Bu hafta o'qish tartibi **ikki ma'ruzaga aniq bo'lingan** va bu bo'linishga rioya qilish muhim, chunki ikkinchi ma'ruza birinchisining apparatiga to'liq tayanadi.

Birinchi ma'ruzagacha: 1-manbaning 5.1–5.3-bo'limlari (zichlik funksiyasi, tekis taqsimot, normal taqsimot) va 3-manbaning 8.2.1–8.2.3 kichik bo'limlari. *Qo'shimcha, ammo juda tavsiya etiladi:* MATH102 dan aniq integral ta'rifini bir marta ko'rib chiqing — 15 daqiqa vaqtingizni oladi va ma'ruzaning birinchi 20 daqiqasini butunlay boshqacha qiladi.

Ikkinchi ma'ruzagacha: 1-manbaning 5.4–5.6-bo'limlari (normallikni tekshirish, ko'rsatkichli taqsimot, normal yaqinlashish), 2-manba va 4-manbaning Q–Q grafiklar qismi.

Laboratoriyagacha: 5-manba (kurs ma'lumot to'plamlari) — usiz laboratoriyada vaqt yetmaydi.

Diqqat — bu haftada “o'qish” formulalarni ko'rib chiqish degani emas. 4-haftada siz *shartlarni* yig'gan edingiz. Bu hafta uchta narsani bir-biridan ajratib o'qiysiz: **ta'rif** | **shart** | **yaqinlashish**. Oxirgi bo'limda (“Taqsimotlar oilasini taqdim etuvchi bobni qanday o'qish kerak”) olti qadamli usul berilgan — *o'qishni o'sha yerdan boshlang*.

Uchta darslik bir-birini almashtirmaydi. Newbold biznes kontekstida va qisqa; McClave bosqichma-bosqich va misolga boy; Heumann matematik jihatdan qat'iy. Vaqtingiz cheklangan bo'lsa: Newbold + 4-manba (IMS) — ular birgalikda haftaning ikkala yarmini qamraydi.

Barcha ochiq kirishli manbalar bepul va ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi; pullik darsliklar universitet kutubxonasida mavjud.

1 Majburiy o'qish

1 · Newbold, Carlson & Thorne — 5-bob to'liq

Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. **5-bob** “Continuous Random Variables and Probability Distributions”: **5.1** *Continuous Random Variables* (zichlik funksiyasi, taqsimot funksiyasi, $P(X = x) = 0$), **5.2** *Expectations for Continuous Random Variables*, **5.3** *The Uniform Distribution* va *The Normal Distribution* (standartlashtirish, z-jadval, ikkala yo'nalish), **5.4** *Normal Distribution Approximation for Binomial Distribution* (uzluksizlik tuzatmasi bilan), **5.5** *The Exponential Distribution*, **5.6** *Jointly Distributed Continuous Random Variables* — *bu bo'lim 6-haftaga tegishli, hozir o'qilmaydi*.

Hajmi: ≈ 34 bet • Vaqt: 60–70 daqiqa • Turi: sillabusdagi asosiy darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Bu — 5-haftaning *asosiy* manbai va ma'ruzaning tuzilishi aynan shu bo'limlarning tuzilishini takrorlaydi. Newboldning ustunligi — barcha misollar biznes va iqtisodiyot kontekstida: yetkazib berish vaqti, mahsulot o'lchami, aksiya daromadi, mijoz kutish vaqti.

Nimaga e'tibor bering. (i) 5.1-bo'limdagi $P(X = x) = 0$ tushuntirishi — uni *tez o'qib o'tmang*; bu haftaning eng ko'p chalkashlik keltiradigan joyi va Newbold uni grafik bilan yaxshi izohlaydi. (ii) 5.3-bo'limdagi z-jadvalning ikkala yo'nalishi: kitobda “berilgan z dan ehtimollikka” misollari ko'p, “berilgan ehtimollikdan x ga” misollari kam — oxirgisini alohida mashq qiling, chunki imtihonda u ko'proq baholanadi. (iii) 5.4-bo'limda uzluksizlik tuzatmasi *alohida* tushuntirilgan; uni yodlab qolmang, ±0,5 qayerdan kelganini tushuning (tarqatmadagi 4-rasm).

Mashq. Bob oxiridagi masalalardan kamida *yettitasini* yeching: ikkitasi tekis taqsimotga, uchta normalga (*bittasi albatta* *teskari yo'nalishda*), bittasi ko'rsatkichliga, bittasi normal yaqinlashishga. Har bir normal masalada yechimni *eskiz chizishdan* boshlang — hatto kitob buni talab qilmasa ham.

2 · Heumann, Schomaker & Shalabh — 8.2-bo'lim

Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. **8.2-bo'lim** *Standard Continuous Distributions*: uzluksiz tekis, normal, ko'rsatkichli taqsimotlar; hamda **8.3-bo'lim** *Sampling Distributions* ning faqat χ^2 , t va F taqsimotlari nomlari bilan tanishish (batafsil — 8- va 12-haftalar). 7-bobdagi standartlashtirish kichik bo'limini ham qayta ko'ring. DOI 10.1007/978-3-319-46162-5.

Hajmi: ≈ 18 bet • Vaqt: 40–50 daqiqa • Turi: Springer darsligi, kutubxona orqali

Nima uchun berilgan. Bu — ro'yxatdagi eng *matematik qat'iy* manba va yagona manbaki, unda uzluksiz holdagi E va Var integrallar orqali *to'liq keltirib chiqariladi*. Agar ma'ruzada $\int xf(x)dx$ sizga “sehrli” bo'lib tuyulgan bo'lsa, shu bo'limni o'qing.

Nimaga e'tibor bering. (i) Tekis taqsimotning $Var = (b-a)^2/12$ formulasi *keltirib chiqarilgan* — maxrajdagi 12 qayerdan kelishini bir marta ko'rish yodlash yukini butunlay olib tashlaydi. (ii) Har bir taqsimot uchun berilgan R funksiyalari (dunif, punif, dnorm, pnorm, qnorm, dexp, pexp) — laboratoriya mashg'ulotiga bevosita tayyorgarlik. **pnorm va qnorm ning farqini alohida yozib qo'ying:** pnorm — A yo'nalish, qnorm — B yo'nalish. (iii) χ^2 , t va F ni *hozir o'rganmang* — faqat ular “normaldan yasalgan” taqsimotlar ekanini qayd qiling.

3 · Kurs ma'lumot to'plamlari — modelni o'zingiz tekshiring

data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (Markaziy Osiyo mamlakatlarining 1992–2018-yillardagi bug'doy, sholi, makka-jo'xori, kartoshka va arpa hosildorligi, t/ga; har bir mamlakat uchun $n = 27$ yil) va data/kinolar-byudjet.csv (2 467 film, 2000–2018; byudjet, ichki va jahon daromadi). Tekshirilgan sonlar: gen/VERIFIED-NUMBERS-W05.txt va gen/VERIFIED-W05-TARQATMA-FAOLIYAT.txt.

Hajmi: 2 fayl • Vaqt: 30–40 daqiqa (kompyuterda) • Turi: kurs ma'lumoti, Moodlea

Nima uchun berilgan. Bu haftaning barcha sonlari shu ikki fayldan olingan va **siz ularni o'zingiz qayta hisoblay olishingiz kerak**. Laboratoriya va uy vazifasi aynan shundan boshlanadi.

Nimani bajaring (kamida). (1) Qirg'iziston bug'doyi uchun $\bar{x}$, s , qiyshilikni hisoblang va 2,2347, 0,2774, $-0,6546$ chiqishini tasdiqlang. (2) Ikkala mamlakat uchun gistogramma va Q–Q grafik chizing; qaysi biri normalga yaqinligini *grafikdan* ayting, keyin r bilan tekshiring (0,9405 va 0,9660). (3) Film byudjetining $\ln$ ini oling; qiyshilik $+1,6178$ dan $-0,7375$ ga o'tishini ko'ring. (4) Boshqa bir ekinni tanlang (kartoshka, arpa yoki sholi) va uning normalligini *o'zingiz* baholang — bu loyihaning 5-bosqichiga tayyorgarlik.

R yoki Python. R: qqnorm(), qqline(), shapiro.test(), pnorm(), qnorm(). Python: scipy.stats.probplot, scipy.stats.shapiro, scipy.stats.norm.cdf/ppf. *O'qli ajratgichga e'tibor bering:* kod natijasida *nuqta* (0.9405), yozma ishingizda *vergul* (0,9405).

2 Tavsiya etiladi

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · McClave & Sincich — 5-bob, uzluksiz qismi

McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. **5-bob** “Continuous Random Variables”: **5.1** *Continuous Probability Distributions*, **5.2** *The Uniform Distribution*, **5.3** *The Normal Distribution*, **5.4** *Descriptive Methods for Assessing Normality* (bu bo'lim — haftaning ikkinchi ma'ruzasining asosi), **5.5** *Approximating a Binomial Distribution with a Normal Distribution*, **5.6** *The Exponential Distribution*.

Hajmi: ≈ 32 bet • Vaqt: 55–65 daqiqa • Turi: darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. McClave — ro'yxatdagi eng *bosqichma-bosqich* manba va **5.4-bo'lim** butun kursda normallikni baholashning eng yaxshi bayoni: u to'rtta amaliy usulni ketma-ket ko'rsatadi — gistogramma, IQR/ s nisbati, empirik qoida va normal ehtimollik grafiqi (Q–Q grafik).

Nimaga e'tibor bering. (i) 5.4-bo'limdagi IQR/ $s \approx 1,3$ mezon — tarqatmadagi ro'yxatda bo'lmagan qo'shimcha vosita; uni *o'zingizning ro'yxatingizga* qo'shing va “nimani ko'rmaydi” ustunini o'zingiz to'ldiring (javob: u ham ikki cho'qqilikni ko'rmaydi). (ii) 5.3-bo'limdagi “Finding a z-Score” va “Finding an x-Value” qutilari — bu ikkalasi tarqatmadagi A va B yo'nalishlarga to'liq mos keladi. (iii) 5.5-bo'limda yaqinlashish sharti 5 deb berilishi mumkin — **kursda 10 ishlatiladi**; farqni yozib qo'ying va nima uchun konservativroq mezon tanlanganini o'ylang.

Mashq. “Applying the Concepts” masalalarida modelni kitob *aytmaydi*. Har bir masalada avval uchta savolga javob yozing: miqdor *uzluksizmi*? qiymatlar sohasi *chegaralanganmi*? taqsimot *simmetrikmi*? Keyin modelni tanlang.

2 · Çetinkaya-Rundel & Hardin — IMS 2e, normal model va Q-Q grafiklar

Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2-nashr. OpenIntro. “Probability” bobining **Continuous distributions** bo'limi va **The normal distribution** bo'limi: z-baho, protsentillar, 68–95–99,7 qoidasi, **normal ehtimollik grafigi (Q–Q)** va uni o'qish qoidalari. Bepul: openintro.org/book/ims.

Hajmi: ≈ 20 bet • Vaqt: 35–45 daqiqa • Turi: ochiq darslik, bepul PDF va HTML

Nima uchun berilgan. IMS — Q–Q grafiklarni eng yaxshi tushuntiradigan manba: unda haqiqiy normal ma'lumotdan olingan bir necha Q–Q grafik yonma-yon ko'rsatilgan va shu orqali “normal ma'lumot ham ideal chiziq bermaydi” degan markaziy fikr ko'rsatiladi. Bu — talabalarning eng ko'p adashadigan nuqtasi.

Nimaga e'tibor bering. (i) Q–Q grafik shakllarining katalogi: S shakli, qayrilgan uchlar, pog'onalar — ularni tarqatmadagi 3-rasm bilan yonma-yon qo'ying. (ii) Kitobdagi “normal probability plot” misollarida n ning roli: kichik n da shovqin katta. (iii) 68–95–99,7 qoidasi *taxminiy* son sifatida berilgani — tarqatmadagi aniq qiymatlar bilan solishtiring va farqni yozing.

Mashq. *Guided Practice* savollari qisqa va darhol javobli. Ular orasidan protsentil bilan bog'liq bo'lganlarini tanlab, *ikkala* yo'nalishda ham yeching.

A. Maqolalar — modelning chegaralari haqida

6 · Limpert, Stahel & Abbt (2001) — log-normal taqsimotlar

Limpert, E., Stahel, W. A. & Abbt, M. (2001). Log-normal distributions across the sciences: keys and clues. *BioScience*, 51(5), 341–352. DOI 10.1641/0006-3568(2001)051[0341:LNDATS]2.0.CO;2. Ochiq kirishli.

Hajmi: 12 bet (rasmlarga boy) • Vaqt: 45–55 daqiqa • Turi: sharh maqolasi; universitet kutubxonasi orqali

Nima uchun berilgan. Bu — ma'ruzaadagi logarifmik almashtirish blokining *birlamchi* manbai va u bitta fikrni juda kuchli ko'rsatadi: **tabiat va iqtisodiyotda log-normal taqsimot kamida normal taqsimot kabi keng tarqalgan**, ammo darsliklar unga deyarli e'tibor bermaydi.

Talaba bu maqoladan aynan nimani olishi kerak — to'rtta narsa.

(1) *Nima uchun log-normal paydo bo'ladi.* Markaziy limit teoremasining *ko'paytiruvchi* varianti: ko'p sonli kichik bog'liqsiz ta'sirlar *qo'shilsa* — natija normalga intiladi; ular *ko'paysa* — natija *log-normal* ga intiladi. Daromad, narx, kompaniya hajmi, aholi soni, kasallik inkubatsiya davri — bularning barchasi ko'paytiruvchi jarayonlar. Bu — maqolaning eng qimmatli g'oyasi va u 7-haftadagi MLT ga bevosita ulanadi.

(2) *Ko'paytiruvchi yozuv $x^* \times / s^*$.* Mualliflar $\bar{x} \pm s$ ning log-normal muqobilini taklif qiladi: *geometrik o'rtacha* va *ko'paytiruvchi standart og'ish*, va oraliq $[x^*/s^*; x^* \cdot s^*]$ ko'rinishida yoziladi. Bizning ma'lumotimizda: $x^* = e^{2,9389} = 18,90$ mln \$, $s^* = e^{1,3141} = 3,72$, demak “odatiy” oraliq [5,08; 70,3] mln \$. Solishtiring: $\bar{x} \pm s$ berardi [–1,61; 73,2] — *manfiy chegara*, ya'ni ma'nosiz. Bu — normal modelning musbat miqdorlarga qo'llanishidagi eng ko'rinarli nuqsoni.

(3) *Shakllar katalogi.* Maqoladagi rasmlar σ (log shkalada) o'zgarganda log-normal shakli qanday o'zgarishini ko'rsatadi: σ kichik bo'lsa u deyarli normal, katta bo'lsa juda qiyshiq. Ya'ni “log-normal” — bitta shakl emas, oila.

(4) *Tanqidiy o'qish.* Maqola *targ'ibot* ohangida yozilgan: mualliflar log-normalni normaldan afzal ko'rsatishga harakat qiladi. Sizning ma'lumotingiz bu da'voni *qisman* tasdiqlaydi: film byudjetida $\ln$ dan keyin Q–Q r 0,90 dan 0,98 ga ko'tarildi, **ammo** qiyshiqlik +1,62 dan –0,74 ga *o'tib ketdi* va kub ildiz (+0,26) undan ham yaxshiroq natija berdi. **Xulosa: log-normal — kuchli nomzod, ammo avtomatik javob emas.** Maqolani o'qiyotganda har bir da'vo yoniga “mening ma'lumotimda buni qanday tekshiraman?” degan savolni yozing.

Mashq (20 daqiqa). Maqolaning 2-jadvalidan istalgan uchta sohani tanlang va har biri uchun bitta jumlada yozing: bu miqdor nima uchun *ko'paytiruvchi* jarayon natijasi bo'lishi mumkin? Keyin kurs ma'lumotidan bitta ustunni tanlab, x^* va s^* ni hisoblang.

7 · Ikkita klassik: de Moivre (1733) va Galton (1889)

(a) de Moivre, A. (1733/1738). *Approximatio ad Summam Terminorum Binomii $(a + b)^n$ in Seriem expansi*; *The Doctrine of Chances*, 2-nashr, 235–243-betlar. (b) Galton, F. (1889). *Natural Inheritance*, 5-bob (“The Charms of Statistics”) va *quincunx* qurilmasining tavsifi.

Hajmi: 15–20 bet (tanlab) • Vaqt: 40–50 daqiqa • Turi: birlamchi manbalar; ochiq arxivlarda

Nima uchun berilgan. (a) de Moivre normal egri chiziqni “kashf etmagan” — u **binomialni hisoblash qiyinligidan qutulish uchun** yaqinlashish qidirgan. Ya'ni bu haftaning oxirgi mavzusi (binomialning normal yaqinlashishi) aslida normal taqsimotning *birinchi* paydo bo'lish sababi. Tartib teskari: biz normalni o'rganib, keyin uni binomialga qo'llaymiz; tarixda esa binomialdan normal chiqqan.

(b) Galtonning *quincunx* qurilmasi (sochilib tushayotgan soqqalar taxtasi) — normal shaklning “ko'p kichik tasodifiy ta'sirlar yig'indisi” sifatida paydo bo'lishini ko'rsatadigan eng yaxshi vizual dalil. 12-manbadagi interaktiv simulyatsiya aynan shu qurilmaning raqamli varianti.

Nimaga e'tibor bering. de Moivre matnida $\sqrt{n}$ ko'paytuvchisi paydo bo'lishi — bu 4-haftadagi xatarni birlashtirish (F37) va 7-haftadagi $SE = \sigma/\sqrt{n}$ bilan *bir xil* $\sqrt{n}$. Uchta joyda uchraydigan bitta son — tasodif emas.

Ogohlantirish. XVIII asr matni zamonaviy yozuvda emas — uni *tushunish* uchun emas, *g'oyani ko'rish* uchun o'qing. 20 daqiqadan ko'p sarflamang.

B. Darsliklar, kurslar va interaktiv manbalar

8 · DeGroot & Schervish — 5.4–5.7-bo'limlar

DeGroot, M. H. & Schervish, M. J. (2012). *Probability and Statistics*, 4-nashr. Pearson. **5.4** *The Gamma Distributions* (ko'rsatkichli — uning xususiy holi), **5.6** *The Normal Distributions*, **5.7** *The Lognormal Distributions*. 5.2 (Bernoulli/binomial) va 5.3 (Poisson) — takrorlash uchun.

Hajmi: ≈ 30 bet • Vaqt: 60–75 daqiqa • Turi: chuqurlashtirilgan darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Bu — ro'yxatdagi yagona manba bo'lib, unda **log-normal taqsimot alohida bo'lim sifatida** berilgan va uning kutilmasi $e^{\mu+\sigma^2/2}$ ekani isbotlanadi. Bu formulani ko'rish muhim, chunki u *geometrik o'rtacha* e^μ dan katta — va aynan shu farq “logarifmni qaytarganda o'rtacha nima bo'ladi?” degan ko'p uchraydigan savolga javob beradi.

Nimaga e'tibor bering. (i) Ko'rsatkichli taqsimot Gamma oilasining $\alpha = 1$ holati ekani — bu xotirasizlik nima uchun faqat ko'rsatkichlida bo'lishini tushuntiradi. (ii) Xotirasizlikning *teskari* teoremasi: agar uzluksiz musbat taqsimot xotirasiz bo'lsa, u albatta ko'rsatkichli. Ya'ni xotirasizlik — taqsimotni *to'liq belgilaydigan* xossa. (iii) Normal taqsimotning momentlarni hosil qiluvchi funksiyasi — ixtiyoriy, ammo 7-haftadagi MLT isbotining kaliti.

9 · Freedman, Pisani & Purves — 5-bob va 17-bobning normal qismi

Freedman, D., Pisani, R. & Purves, R. (2007). *Statistics*, 4-nashr. W. W. Norton. **5-bob** “The Normal Approximation for Data” va **17-bob** ning normal egri chiziq bilan bog'liq qismi.

Hajmi: ≈ 24 bet • Vaqt: 45–55 daqiqa • Turi: klassik darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Freedman *formulasiz* yozadi — butun bob deyarli faqat grafiklar va so'zlardan iborat. Agar matematik yozuv sizni chalg'itayotgan bo'lsa, avval shu bobni o'qing, keyin Newboldga qayting.

Nimaga e'tibor bering. (i) “The normal curve is *not* a law of nature” degan bandi — kitobdagi eng muhim xatboshi va u ma'ruzadagi O'zbekiston bug'doyi misolining so'zli varianti. (ii) Haqiqiy ma'lumot to'plamlarida normal yaqinlashishning *xatosi* jadval ko'rinishida berilgan — tarqatmadagi 4-jadval bilan bir xil g'oya. (iii) Kitobda z-jadval *ikki tomonlama* (markazdan) berilgan, bizniki esa *chapdan*. Jadval turini har safar tekshirish odati — imtihonda ball saqlaydi.

10 · Wooldridge — Ilova B.3–B.5 (ekonometrikaga ko'prik)

Wooldridge, J. M. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Cengage. **Ilova B, B.3** *Features of Probability Distributions*, **B.4** *Features of Joint and Conditional Distributions* (faqat kirish qismi) va **B.5** *The Normal and Related Distributions*.

Hajmi: ≈ 12 bet • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: ekonometrika darsligi, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Bu — STAT201 dan ECON dasturidagi ekonometrika kurslariga o'tish ko'prigi. B.5-bo'limda normal taqsimotdan χ^2 , t va F taqsimotlari qanday *yasalishi* ko'rsatilgan — bu haftada ularni o'rganmaysiz, ammo “ular normaldan keladi” degan bog'lanishni bir marta ko'rish keyingi semestrlarni ancha yengillashtiradi.

Nimaga e'tibor bering. (i) Log-normal daromad modeli — Wooldridge nima uchun ekonometrikada log(ish haqi) ishlatilishini aniq tushuntiradi va bu ma'ruzadagi byudjet misolining ish haqi varianti. (ii) log koeffitsiyentining talqini — “foizli o'zgarish” — tarqatmadagi “talqin narxi” bandining amaliy sababi.

11 · Interaktiv: Seeing Theory — “Probability Distributions”

Kunin, D. va boshqalar. *Seeing Theory*, Brown University. **3-bob** “Probability Distributions”, *Continuous and Discrete* hamda *Central Limit Theorem* (oldindan ko'rish) modullari. seeing-theory.brown.edu/probability-distributions

Hajmi: 3 interaktiv modul • Vaqt: 20–25 daqiqa • Turi: ochiq veb-resurs, bepul

Nima uchun berilgan. Zichlik funksiyasining *parametrlarini sichqoncha bilan surish* — μ va σ ning roli haqidagi tushunchani 30 soniyada beradi. Statik grafik buni hech qachon shunday yaxshi ko'rsata olmaydi.

Nima qilish kerak. σ ni oshiring va egri chiziq *pasayishini* kuzating — yuza 1 bo'lib qolishi kerak. Keyin μ ni suring: shakl o'zgarishini ko'ring. Nihoyat ko'rsatkichli taqsimotda λ ni oshiring va median bilan o'rtacha orasidagi masofa qanday o'zgarishini kuzating.

12 · Ochiq kurs: MIT OCW 18.05 — uzluksiz taqsimotlar bloki

MIT OpenCourseWare, *18.05 Introduction to Probability and Statistics*. **5–6-o'qishlar:** *Continuous Random Variables, Expectation and Variance for Continuous Random Variables, Gallery of Continuous Random Variables, Central Limit Theorem* (oldindan ko'rish). ocw.mit.edu — bepul, ro'yxatdan o'tish shart emas.

Hajmi: 4 ta o'qish varaqasi + mashqlar • Vaqt: 50–60 daqiqa • Turi: ochiq kurs material

Nima uchun berilgan. “Gallery of Continuous Random Variables” varaqasi — tarqatmadagi bir sahifalik kartaning kengaytirilgan varianti: unda tekis, normal, ko'rsatkichli, Gamma, Beta taqsimotlari bitta formatda yonma-yon berilgan. Uni *jadval sifatida* o'qing, matn sifatida emas.

Nimaga e'tibor bering. MIT varaqalarida har bir taqsimot uchun “Story” bandi bor — ya'ni taqsimot *qanday jarayondan* kelib chiqadi. Bu — shartlar ro'yxatining eng qisqa shakli va model tanlashda eng foydali vosita.

13 · Video darslar — to'rtta aniq material

(a) 3Blue1Brown, “Why π is in the normal distribution (beyond integral tricks)” — 24 daqiqa. (b) 3Blue1Brown, “But what is the Central Limit Theorem?” — 31 daqiqa (*7-haftaga tayyorgarlik*). (c) StatQuest with Josh Starmer, “The Normal Distribution, Clearly Explained!!!” — 5 daqiqa; hamda “QQ plots, Clearly Explained” — 7 daqiqa. (d) jbststatistics, “Continuity Correction for Normal Approximation to the Binomial” — 8 daqiqa.

Hajmi: 4 video, jami ≈ 75 daqiqa • Vaqt: tanlab: 20–75 daqiqa • Turi: YouTube, bepul

Qaysi biridan boshlash kerak. Vaqtingiz 10 daqiqa bo'lsa — (c) ning ikkinchisi (Q–Q grafiklar): u haftaning ikkinchi ma'ruzasining yuragini eng tez tushuntiradi. Vaqtingiz 20 daqiqa bo'lsa — (c) + (d): uzluksizlik tuzatmasi videoda grafik bilan ko'rsatilganda darhol ravshan bo'ladi.

Ogohlantirish — video o'qishning o'rnini bosmaydi. Video ko'rgandan keyin *yopib qo'ying* va g'oyani o'z so'zlaringiz bilan uch jumlada yozing. Yozib bo'lmasa, tushunmagansiz. Bu 2 daqiqalik odat videoning qiymatini bir necha barobar oshiradi.

14 · R va Python hujjatlari — ishchi ma'lumotnoma

(a) R: ?Normal, ?Exponential, ?Uniform, ?qqnorm, ?shapiro.test. (b) Python: scipy.stats hujjatlarining norm, expon, uniform, probplot, shapiro sahifalari (docs.scipy.org). (c) Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M. & Golemund, G. (2023). *R for Data Science*, 2-nashr — *Visualize* qismi. Bepul: r4ds.hadley.nz.

Hajmi: ma'lumotnoma • Vaqt: 20–30 daqiqa • Turi: rasmiy hujjat, ochiq

Nima uchun berilgan. Bu haftada birinchi marta d/p/q/r prefiksleri tizimi bilan ishlaysiz va uni bir marta to'g'ri tushunib olish butun kursni yengillashtiradi: dnorm — *zichlik* $f(x)$; pnorm — *taqsimot funksiyasi* Φ (A yo'nalish); qnorm — *kvantil* Φ^{-1} (B yo'nalish); rnorm — *tasodifiy* son.

Mashq (10 daqiqa). Tarqatmadagi NM2 va NM3 ni kod bilan qayta hisoblang va qo'lda olingan javob bilan solishtiring. Farq uchinchi xonadan keyin bo'lsa — jadval interpolatsiyasidan; kattaroq bo'lsa — xato bor.

3 Ixtiyoriy

15 · Normal taqsimotning tarixi va nomi

Stigler, S. M. (1986). *The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900*. Harvard University Press — 2- va 4-boblar. Qo'shimcha: Stigler, S. M. (1999). *Statistics on the Table*, “Normal Distribution” bobi.

Hajmi: tanlab 25–30 bet • Vaqt: cheklanmagan • Turi: ilmiy tarix; kutubxonada

“Normal” so'zi “odatiy” degani emas — u *normal tenglamalar* (eng kichik kvadratlar usulidan) bilan bog'liq va nom XIX asr oxirida mustahkamlangan. Nomning o'zi ko'p chalkashlik keltiradi: “normal emas” degan xulosa ma'lumotda *nuqson* bor degani emas. Bu boblar shu tarixni ko'rsatadi. Gauss, Laplace va Quetelet ning roli — ayniqsa Queteletning “o'rtacha odam” g'oyasi va uning tanqidi — 1-haftadagi tanlanma siljishi mavzusiga bevosita ulanadi.

16 · Og'ir dumlar: normal model qayerda xavfli

(a) Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *The Journal of Business*, 36(4), 394–419. (b) Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan*, 15-bob (“The Bell Curve, That Great Intellectual Fraud”). (c) Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.

Hajmi: turlicha • Vaqt: cheklanmagan • Turi: maqola va ommabop kitob

Tarqatmadagi 4-jadval bir kichik misolda ko'rsatgan narsa — model markazda a'lo, dumda yiqiladi — moliyada butun bir tadqiqot sohasiga aylangan. Cont (2001) — eng muvozanatli va sonli manba: u aksiya daromadlarining “stilize qilingan faktlari” ni sanab beradi (og'ir dumlar, volatillik klasterlari, assimetriya). Taleb — o'tkir va bir tomonlama, ammo aynan shu tufayli foydali: uni *tanqidiy* o'qing va har bir da'voni Cont bilan solishtiring.

17 · Ekstremal qiymatlar nazariyasi — dum uchun alohida model

Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer — 1- va 3-boblar (kirish va blok maksimumlari). Qo'shimcha: Embrechts, P., Klüppelberg, C. & Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events*, 1-bob.

Hajmi: tanlab 30 bet • Vaqt: cheklanmagan • Turi: magistratura darajasidagi darslik

Tarqatmada “dum uchun alohida model” deb aytilgan yo'lning nomi — *ekstremal qiymatlar nazariyasi*. Uning markaziy natijasi MLT ning dum uchun analogi: normallashtirilgan maksimumlar *umumlashgan ekstremal qiymatlar* taqsimotiga intiladi. Bu — sug'urta, gidrologiya (toshqin), meteorologiya va risk boshqaruvining asosi. **Bu kursda o'tilmaydi**, ammo semestr loyihasida og'ir dumli ma'lumot bilan ishlasangiz, hisobotda shu yo'nalishni *eslatib o'tish* sizga qo'shimcha ball keltiradi.

18 · Iqtisodiyotda taqsimot shakli: daromad va firma hajmi

(a) Gabaix, X. (2009). Power laws in economics and finance. *Annual Review of Economics*, 1, 255–293. (b) Jenkins, S. P. (2017). Pareto models, top incomes and recent trends in UK income inequality. *Economica*, 84(334), 261–289. (c) Jahon banki, *World Development Indicators* — daromad taqsimoti ko'rsatkichlari (data.worldbank.org).

Hajmi: turlicha · Vaqt: cheklanmagan · Turi: sharh maqolalari va ma'lumot bazasi

Daromad taqsimoti markazda log-normalga, *yuqori dumda* esa Pareto taqsimotiga yaqin — ya'ni bitta taqsimot butun ma'lumotni tavsiflay olmaydi. Bu — “model qayerda ishlaydi” savolining iqtisodiyotdagi eng muhim ko'rinishi va o'zbek iqtisodiyoti bo'yicha loyiha mavzusi sifatida juda mos.

19 · Kasbiy tashkilotlar va davomiy manbalar

(a) *Significance* jurnali (Royal Statistical Society va American Statistical Association) — qisqa, ommabop maqolalar. (b) *The American Statistician*, “Statistical Practice” bo'limi. (c) O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi (stat.uz) — ochiq ma'lumot to'plamlari. (d) FAOSTAT (fao.org/faostat) — kursdagi hosildorlik ma'lumotining asl manbai.

Hajmi: davomiy · Vaqt: cheklanmagan · Turi: jurnal va ma'lumot bazasi

stat.uz va FAOSTAT — semestr loyihasi uchun ma'lumot topishning eng ishonchli ikki yo'li. FAOSTAT dan yuklab olingan har qanday qator uchun bu haftada o'rgangan protokolni qo'llash mumkin: gistogramma → Q–Q grafik → bitta sonli ko'rsatkich.

20 · Yangi maqolalarni o'zingiz topish — qidiruv strategiyasi

Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect va universitet elektron kutubxonasi.

Hajmi: ko'nikma · Vaqt: 15–20 daqiqa · Turi: amaliy mashq

Samarali qidiruv iboralarini (ingliz tilida): “normality assumption violation consequences”; “Q–Q plot interpretation guidelines”; “log-normal versus normal model comparison”; “continuity correction binomial accuracy”; “Shapiro–Wilk test large sample size problem”.

Uchta filtr. (1) Sana: so'nggi 5 yil (2021–2026), tarixiy manbalar bundan mustasno. (2) Turi: “review” yoki “tutorial” — ular talaba uchun eng foydali. (3) Jurnal: *The American Statistician*, *Journal of Statistics and Data Science Education*, *Significance* — uchulasi ham pedagogik yo'nalgan.

Muhim odat. Topgan maqolangizni o'qishdan oldin bitta savol yozing: “Bu maqola mening qaysi savolimga javob beradi?” Javob bo'lmasa, maqolani o'qimang — boshqasini qidiring.

4 Taqsimotlar oilasini taqdim etuvchi bobni qanday o'qish kerak

Uchta narsani ajrating: ta'rif | shart | yaqinlashish — olti qadam

4-haftada siz *shartlarni yig'gan* edingiz. Bu hafta bob boshqacha tuzilgan: har bir taqsimot uchun matn uchta *turli* narsani aralashtirib beradi va talabalar ularni ajratmaganlari uchun adashadi.

Uchta narsaning farqi — avval buni o'zlashtiring.

Ta'rif — taqsimotning *matematik* tavsifi: zichlik formulasi, qiymatlar sohasi, parametrlar, E va Var. Ta'rif *hech qachon noto'g'ri bo'lmaydi* — u shunchaki ta'rif. “Normal taqsimotning zichligi $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$ ” — bu tekshirilmaydi.

Shart — taqsimotni *ma'lumotga* qo'llash uchun bajarilishi kerak bo'lgan talab: “ko'p kichik bog'liqsiz ta'sirlarning yig'in-disi”, “hodisalar o'zgarma tezlikda ro'y beradi”, “ $np \geq 10$ ”. Shart **har doim tekshiriladi** va u kitobda odatda “Assume...”, “Suppose that...”, “provided that...” bilan boshlanadigan jumlada yashiringan.

Yaqinlashish — bitta taqsimotni boshqasi bilan *almashtirish* ruxsati: $\text{Bin} \approx \mathcal{N}$, $\text{Bin} \approx \text{Pois}$, $\bar{X} \approx \mathcal{N}$ (7-hafta). Yaqinlashishning *har doim* o'z sharti va o'z *xatosi* bor. Talabalarining eng ko'p yo'qotadigan bali — yaqinlashishni ta'rif deb qabul qilish.

1-qadam. Bobni oxiridan boshlang — xulosa jadvalidan. Har bir darslikda bob oxirida uzluksiz taqsimotlarning umumlashtiruvchi jadvali bor. Avval shuni ko'ring: nechta taqsimot bor, ular qaysi belgi bo'yicha ajratiladi (qiymatlar sohasi? simmetriya? chegaralanganlik?). Bu sizga *xarita* beradi.

2-qadam. Har bir taqsimot uchun uch ustunli varaq to'ldiring. Daftaringizga uchta ustun chizing: **TA'RIF** | **SHART** | **YAQINLASHISH**. O'qiyotib har bir jumlaning qaysi ustunga tegishli ekanini hal qiling. Agar hal qila olmasangiz

— jumlanı tushunmagansız, qaytadan o'qing. Bu usul 30 sahifalik bobni bitta varaqqa sig'diradi.

3-qadam. Zichlik formulasi yodlamang — uning shaklini tushuning. Har bir formulada uchta qism bor: (a) normallashtiruvchi ko'paytuvchi (yuzani 1 qiladi), (b) markazni belgilovchi qism, (c) kamayish tezligini belgilovchi qism. Normalda: $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} | (x - \mu)^2 | e^{-/2\sigma^2}$. Ko'rsatkichlida: $\lambda | (\text{markaz} = 0) | e^{-\lambda t}$. Uchta qismni tanigan talaba formulani tiklay oladi.

4-qadam. Har bir shartga qarshi misol o'ylab toping. Shartni tushunganingizni bilishning yagona yo'li — u buzilgan holatni ayta olish. “Ko'p kichik bog'liqsiz ta'sirlar yig'indisi” — qachon buziladi? (Bitta ustun ta'sir hukmron bo'lganda: film byudjetlarida “blokaster” qarori.) “Xotirasizlik” — qachon buziladi? (Uskuna yeyilganda.) “ $np \geq 10$ ” — qachon buziladi? (p juda kichik bo'lganda — va shunda Puasson kerak, normal emas.) Har bir shart uchun bitta qarshi misol yozing.

5-qadam. Yaqinlashishlarni alohida jadvalga yig'ing — va har birining xatosini qidiring. Yaxshi darslik yaqinlashish xatosini raqam bilan beradi; bermasa, o'zingiz hisoblang (bu haftada bu oson: Bin ni aniq hisoblab, normal bilan solishtiring). Yaqinlashishni xatosisiz eslab qolish — uni umuman eslab qolmaslikdan xavfliroq, chunki u soxta ishonch beradi.

6-qadam. “Qachon ishlatilmaydi” xatboshisini qidiring — yoki o'zingiz yozing. Bu haftada bu ayniqsa muhim, chunki normal model “hamma joyda ishlaydi” degan taassurot qoldiradi. Har bir taqsimot uchun ikki jumla yozing: qayerda ishlaydi, qayerda yiqiladi. Bu ikki jumla imtihon javobingizning eng ko'p ball keltiradigan qismi.

O'qiyotganda to'ldiriladigan uch ustunli varaq — daftaringizga ko'chiring

Taqsimot	TA'RIF (tekshirilmaydi)	SHART (tekshiriladi)	YAQINLASHISH (xatosi bilan)
Tekis	$f = \frac{1}{b-a}; [a; b]; E = \frac{a+b}{2};$ $\text{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}$	hech bir oraliq afzal emas; gistogramma yassi	—
Normal	$f = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}; (-\infty; \infty);$ $E = \mu; \text{Var} = \sigma^2$	ko'p kichik bog'liqsiz ta'sir yig'indisi; simmetriya; Q-Q grafik chiziqli	$\text{Bin}(n, p)$ uchun ($np, n(1-p) \geq 10$); ...
Ko'rsatkichli	$f = \lambda e^{-\lambda t}; [0; \infty); E = SD = \frac{1}{\lambda}$	Puasson jarayoni; o'zgarmas tezlik; xotirasizlik; $s/\bar{x} \approx 1$	—
Log-normal	$\ln X \sim \mathcal{N}; (0; \infty)$	ko'paytiruvchi jarayon; musbat qiymatlar; $\ln X$ ning Q-Q grafigi chiziqli	...

Bo'sh kataklarni o'zingiz to'ldiring. To'ldirilgan varaq — bu haftaning eng samarali takrorlash vositasi va u imtihondan oldin 10 daqiqada qayta ko'riladi. **Eng muhim ustun — o'rtadagisi:** imtihon savollarining ko'pchiligi “qaysi model?” degan savolga qurilgan, va bu savolga faqat shartlar javob beradi.

Aynan shu haftada uchraydigan o'qish xatolari

“ $f(x)$ ni $p(x)$ kabi o'qiyman — ular o'xshash.” Yozuv o'xshash, ma'nosi butunlay boshqa. 4-haftadagi $p(x)$ — ehtimollik; bu haftadagi $f(x)$ — ehtimollik emas. Darslikda zichlik birinchi marta ta'riflangan xatboshini *ikki marta* o'qing va $f(x) > 1$ bo'lishi mumkin degan jumlanı toping. Yo'q bo'lsa — boshqa darslikdan qidiring (Heumann yoki DeGroot bu haqda aniq yozadi).

“Integralni tushunmasam, bu haftani tushunmayman.” Noto'g'ri va u ko'p talabani keraksiz qo'rqitadi. Haftaning katta qismi — z-baho, jadval, Q-Q grafik, uzluksizlik tuzatmasi — integralsiz to'liq ishlaydi. Integral faqat notanish chiziqli zichlik uchun $E[X]$ va $\text{Var}(X)$ da qat'iy zarur, va chiziqli zichliklar uchun geometrik yo'l ham ruxsat etilgan. O'qiyotganda integral belgisini ko'rsangiz, avval “bu yerda qanday yuza hisoblanyapti?” deb so'rang.

“z-jadvalni o'qishni bilaman, mashq shart emas.” Jadvalning *ikkinchi* yo'nalishi (ehtimollikdan qiymatga) birin-chisidan sezilarli qiyin va imtihonda ko'proq baholanadi. Darslikda B yo'nalish misollari kam — ularni o'zingiz yasang: har bir A misolini teskarisiga aylantiring.

“Kitobda 5 deb yozilgan, demak kursda ham 5.” Yaqinlashish shartining chegarasi kitobdan kitobga farq qiladi (5 yoki 10). **Kursda 10 ishlatiladi.** Har qanday raqamli mezonni ko'rganingizda “bu qaysi manbadan?” deb yozib qo'ying — imtihonda kurs mezoni baholanadi.

“6-hafta materialini ham o'qib qo'yaman.” Newbold 5.6 va McClave ning birgalikdagi taqsimotlar bo'limini *bu hafta o'qimang*. Bitta X ning taqsimotini mustahkam o'zlashtirmasdan (X, Y) ga o'tish eng ko'p chalkashlik keltiradi.

“Sun'iy intellekt normallikni o'zi baholab beradi.” SI dan *tushuntirish* so'rash mumkin (“Q-Q grafikdagi qayrilgan uch nimani anglatadi?”), ammo baholashni unga topshirmang: katta til modellari muntazam ravishda Shapiro-Wilk p -

qiymatiga tayanadi va n ning ta'sirini e'tiborsiz qoldiradi — $n = 2\,467$ da bu deyarli har doim “normal emas” beradi, $n = 15$ da esa deyarli har doim “normal”. Eng samarali usul: grafikni o'zingiz talqin qiling, keyin SI dan *o'z talqiningizni tanqid qilishni* so'rang. SI bergan har bir raqamni o'z hisobingiz bilan tekshiring va foydalanganingizni oshkor qiling.

Eslatma. Havolalar 2026-yil avgust holatiga ko'ra tekshirilgan; havola ishlamasa, manba nomi bo'yicha kutubxona katalogidan qidiring. Darsliklarning bo'lim raqamlari nashrga qarab farq qilishi mumkin — bo'lim *nomi* bo'yicha yo'naling. To'liq bibliografiya: stat201-refs.bib; sonli qiymatlar: gen/VERIFIED-NUMBERS-W05.txt.